

Propriété

Soient z et z' deux nombres complexes. On a :

1. $z \times \bar{z} = |z|^2$.
2. $|\operatorname{Re}(z)| \leq |z|$ et $|\operatorname{Im}(z)| \leq |z|$.
3. $|z| = 0 \iff z = 0$.
4. $|\bar{z}| = |z|$.
5. $|z \times z'| = |z| \times |z'|$.
6. Si $z \neq 0$, $\left| \frac{z'}{z} \right| = \frac{|z'|}{|z|}$.
7. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|z^n| = |z|^n$.

Exemple 7:

Calculer le module des nombres complexes $z_1 = (5 + 2i) \times (4 - 3i)$; $z_2 = (2 + 3i)^2$ et $z_3 = \frac{4 + 2i}{1 - 2i}$.

Remarque

Le module d'une somme n'est, en général, pas égal à la somme des modules!

Propriété : Inégalité triangulaire

Pour tout $(z, z') \in \mathbb{C}^2$, $|z + z'| \leq |z| + |z'|$.

Exemple 8:

$z = 5 + 2i$ et $z' = 7 - 3i$. Calculer $|z + z'|$, $|z|$ et $|z'|$.

4 Racines carrées d'un complexe

Définition :

Soit $z \in \mathbb{C}$. On dit que $\delta \in \mathbb{C}$ est une racine carrée (complexe) de z si $\delta^2 = z$.

ATTENTION : il ne faut jamais écrire $\sqrt{z}$ si z n'est pas un réel positif. La notation $\sqrt{}$ est réservée à la fonction racine définie pour les réels positifs ou nuls.

Remarques :

- 0 a une seule racine carrée : 0
- Soit $z \in \mathbb{C}$. Si δ est une racine carrée de z alors $-\delta$ est aussi une racine carrée de z .
- si $x \in \mathbb{R}_+^*$ alors les racines carrées de x sont : $\sqrt{x}$ et $-\sqrt{x}$.
- si $x \in \mathbb{R}_-^*$ alors les racines carrées de x sont : $i\sqrt{|x|}$ et $-i\sqrt{|x|}$.

Exemple 9:

Déterminer les racines carrées de $z = 3$; $z = -3$ et $-3 - 4i$.

Propriété :

Tout nombre complexe non nul admet deux racines carrées opposées.

Détermination pratique des racines carrées d'un nombre complexe non nul :

Soit $z \in \mathbb{C}^*$. $z = a + bi$ avec $(a, b) \in \mathbb{R}^2$.

On cherche $\delta = x + yi$ vérifiant : $\delta^2 = a + bi$. On trouve alors x et y en résolvant le système suivant :

$$\delta^2 = a + bi \iff \begin{cases} x^2 - y^2 = a & (\text{égalité des parties réelles}) \\ 2xy = b & (\text{égalité des parties imaginaires}) \\ x^2 + y^2 = \sqrt{a^2 + b^2} & (\text{égalité des modules}) \end{cases}$$